
Diretrizes para Escrita de Trabalhos Técnico-Científicos

Sugestões para Estudantes de Pós-Graduação

Antonio A. F. Loureiro

Departamento de Ciência da Computação

Universidade Federal de Minas Gerais

`loureiro@dcc.ufmg.br`

Conteúdo

1	Comentários iniciais	3
2	Estrutura do documento	3
2.1	Organização das seções	4
2.2	Hierarquia de títulos	4
2.3	O parágrafo	4
2.4	Funções de um parágrafo	5
3	Clareza e precisão	7
3.1	Objetividade	7
3.2	Ambiguidades e redundâncias	7
3.3	Terminologia técnica	7
4	Argumentação e lógica	7
4.1	Construção de argumentos	7
4.2	Coerência e coesão	7
4.3	Relação entre seções	8
5	Citações e referências	8
5.1	Quando e como citar	8
5.2	Normas bibliográficas	8
5.3	Plágio e integridade	8
6	Figuras, tabelas e equações	8
6.1	Critérios para uso	9
6.2	Legendas e títulos	9
6.3	Qualidade e legibilidade	9
7	Escrita impessoal e formal	9
7.1	Voz passiva e ativa	9
7.2	Tempo verbal	9
7.3	Registro formal	9
8	Processo de revisão	10
8.1	Revisão de conteúdo	10
8.2	Revisão por pares	10
8.3	Ferramentas de apoio	10
9	Ética na escrita científica	10
9.1	Autoria e contribuições	10
9.2	Conflito de interesses	11
9.3	Reprodutibilidade	11
10	Adaptação ao público e ao veículo	11

10.1 Periódicos, conferências e relatórios	11
10.2 Instruções aos autores	11
10.3 Adequação ao escopo	11
11 Uso de IA na escrita	11
11.1 Limites e boas práticas	12
11.2 Transparência e declaração de uso	12
11.3 Responsabilidade do autor	12

1. Comentários iniciais

Todo trabalho técnico-científico deve seguir uma estrutura lógica e previsível, que oriente o leitor desde a apresentação do problema até as conclusões e perspectivas futuras. Isso não acontece na escrita literária e, muitas vezes, por causa disso, uma pessoa diz não ter o “dom da escrita”. Ou seja, pode-se “aprender” sim a escrever um trabalho técnico-científico da mesma forma que é possível aprender a traduzir o pensamento algorítmico em programas de computador.

Para deixar claro, a escrita técnico-científica e a escrita literária partem de propósitos bem distintos. Enquanto a literatura busca provocar emoção, ambiguidade e experiência estética, valorizando a metáfora, a polissemia¹ e o estilo pessoal do autor, a escrita científica tem como único objetivo transmitir conhecimento com precisão, clareza e reprodutibilidade. No texto literário, a linguagem é o fim; no texto científico, é o meio. Um romance pode ser deliberadamente ambíguo, subjetivo e imprevisível na sua estrutura. Por outro lado, um artigo científico deve ser inequívoco, impessoal e estruturalmente previsível, para que o leitor encontre rapidamente o que busca e possa avaliar criticamente o que lê. O que na literatura seria considerado virtude, i.e., originalidade de estilo, ruptura com convenções, prosa elaborada, no texto científico é, com frequência, um obstáculo à comunicação.

A analogia entre escrever um trabalho técnico-científico e escrever um software bem estruturado é também evidente. Assim como um bom código é organizado em módulos coesos com funções bem definidas, um bom texto científico é organizado em seções com propósitos claros e sem sobreposição de conteúdo. A legibilidade é um valor central em ambos: código limpo e texto científico claro compartilham o princípio de que quem lê não deve precisar inferir intenções, i.e., elas devem estar explícitas. A modularidade do software corresponde à hierarquia de seções e subseções do texto; as interfaces entre módulos correspondem às transições coesas entre parágrafos e seções; a documentação do código corresponde às definições, legendas e descrições metodológicas. Nos dois casos, a consistência terminológica é obrigatória. Por exemplo, renomear uma variável no meio do código causa erros; trocar o nome de um conceito no meio do texto causa confusão. Por fim, assim como um software bem estruturado é mais fácil de manter, estender e revisar, um texto científico bem estruturado é mais fácil de atualizar, adaptar para outro veículo e compreender por leitores de diferentes níveis de familiaridade com o tema.

2. Estrutura do documento

A escrita de um texto técnico-científico começa por sua estrutura.

¹Propriedade de uma mesma palavra assumir múltiplos significados, dependendo do seu contexto.

2.1. Organização das seções

A introdução apresenta o problema, a motivação, os objetivos e a organização do trabalho. O desenvolvimento expõe o estado da arte, a metodologia, os resultados e a discussão. A conclusão sintetiza as contribuições, limitações e trabalhos futuros. Cada seção deve ter propósito claro e contribuir para o argumento central do trabalho.

Sugestão: Comece a seção escrevendo uma sentença ou um breve parágrafo que descreve o objetivo da seção e, eventualmente, sua estrutura.

2.2. Hierarquia de títulos

Títulos e subtítulos organizam visualmente o texto e orientam o leitor. Devem ser concisos, informativos e refletir fielmente o conteúdo da seção. A hierarquia deve ter poucos níveis (tipicamente até três), evitando fragmentação excessiva do texto.

Atenção: Títulos não substituem a introdução de uma seção.

Resumo, palavras-chave, *abstract* e *keywords* são elementos de alta visibilidade. O resumo deve ser autossuficiente, apresentando problema, método, resultado e conclusão em poucas frases. Os elementos pós-textuais (caso existam), como apêndices e anexos, devem conter apenas material que complementa, mas não é essencial para a compreensão do texto principal.

2.3. O parágrafo

O parágrafo é a unidade fundamental de construção de um texto técnico-científico. Se as seções organizam o conteúdo de forma macro, é o parágrafo que desenvolve essa estrutura lógica passo a passo. Mais ainda, é na qualidade dos parágrafos individuais que se revela, em última instância, a clareza e a solidez do raciocínio do autor.

Um parágrafo bem construído possui três propriedades essenciais: unidade, coerência e desenvolvimento. Unidade significa que o parágrafo trata de uma única ideia central, ou seja, introduzir uma segunda ideia distinta é sinal de que um novo parágrafo deve começar. Coerência significa que todas as frases do parágrafo se articulam logicamente em torno dessa ideia central, sem desvios do tópico do parágrafo ou de seu objetivo. Desenvolvimento significa que a ideia não é apenas enunciada, mas explicada, justificada, exemplificada ou evidenciada com dados e referências. Assim, um parágrafo de uma única frase quase sempre indica desenvolvimento insuficiente.

A sentença-tópico é o elemento mais estratégico do parágrafo. Posicionada preferencialmente na primeira frase, ela enuncia a ideia central que o restante do parágrafo desenvolverá. Sua função é dupla: orienta o leitor sobre o que virá a seguir e, ao mesmo tempo, obriga o autor a ter clareza sobre o que, de fato, pretende dizer antes

de escrever. Um teste simples e eficaz para avaliar a estrutura de um texto técnico é ler apenas as sentenças-tópico de cada parágrafo em sequência: se o resultado for um resumo coerente e progressivo do argumento, o texto está bem estruturado; se o resultado for fragmentado ou repetitivo, há problemas de organização que precisam ser corrigidos. Evite iniciar parágrafos com frases genéricas, contextualizações longas ou citações diretas, já que a ideia própria do autor é que deve prevalecer e aparecer.

A conexão entre parágrafos é tão importante quanto a estrutura interna de cada um deles. Parágrafos isolados, por mais bem escritos que sejam individualmente, não constroem um argumento. É a progressão lógica entre eles que dá ao texto sua força persuasiva. Essa conexão pode ser estabelecida de várias formas: por conectivos explícitos que indicam relação lógica entre as ideias (“no entanto”, “por essa razão”, “em contraste com”); por retomada lexical, na qual a primeira frase do novo parágrafo recupera um termo ou conceito central da última frase do anterior; ou por encadeamento temático, no qual o fim de um parágrafo anuncia o que o próximo desenvolverá. Em todos os casos, o objetivo é o mesmo: garantir que o leitor perceba o texto como um argumento contínuo e progressivo, e não como uma coleção de blocos justapostos. No texto técnico-científico, onde o leitor avalia criticamente cada afirmação, a fluidez entre parágrafos não é apenas uma qualidade estilística, mas é uma exigência de clareza argumentativa.

2.4. Funções de um parágrafo

Em um texto técnico-científico, parágrafos devem ter funções bem determinadas. Assim, um parágrafo raramente existe apenas para “informar” de forma genérica, ou seja, ele cumpre uma função retórica específica dentro do argumento maior do texto, como enunciar, contextualizar, descrever, definir, argumentar, comparar, sintetizar, etc. Reconhecer essa função é essencial tanto para escrever bem quanto para revisar com eficácia.

O parágrafo de “enunciação” apresenta um problema, uma questão de pesquisa ou uma lacuna no conhecimento. É frequente na introdução e deve ser preciso e claro o suficiente para delimitar o escopo sem antecipar a solução.

O escopo de um problema define os limites dentro dos quais uma pesquisa se propõe a operar. Indica o que será investigado, sob quais condições, com quais restrições e até onde as conclusões podem ser generalizadas. Em um trabalho técnico-científico, delimitar o escopo com precisão é uma das decisões mais importantes do processo de escrita (e, naturalmente, da investigação científica), pois determina não apenas o que entra no texto, mas também o que fica de fora. Um escopo bem definido protege o autor de críticas por não ter tratado aspectos que nunca foram objeto do trabalho, orienta o leitor sobre o que esperar e confere ao texto uma coerência que não é possível de se obter sem explicitar do

que se trata o trabalho. Escopo excessivamente amplo gera trabalhos superficiais, com argumentos rasos e resultados pouco conclusivos; escopo excessivamente restrito pode comprometer a relevância e a contribuição percebida do trabalho. O desafio está no equilíbrio considerando quem faz o trabalho científico: um aluno de graduação junior ou senior, um estudante de mestrado ou doutorado no início ou no final de seu curso. Assim, o escopo deve ser ambicioso o suficiente para ser relevante e delimitado o suficiente para ser tratado com rigor dentro dos recursos e do espaço disponíveis.

O parágrafo de “contextualização” situa o trabalho em um cenário mais amplo, como tecnológico ou científico, e justifica sua relevância. Sua função é responder, implicitamente, à pergunta “por que isso importa?”.

O parágrafo de “descrição” apresenta um objeto, sistema, método ou dado sem opinar sobre ele. Exige precisão terminológica e organização lógica, possivelmente indo do geral ao específico, do estrutural ao funcional, do estático ao dinâmico. Deve-se tomar bastante cuidado para não dizer/afirmar alguma coisa que a referência original não disse/afirmou.

O parágrafo de “definição” estabelece com precisão o significado de um conceito técnico, distinguindo-o de termos vizinhos e eliminando ambiguidades que poderiam comprometer a leitura das seções subsequentes.

O parágrafo de “argumentação” é o mais exigente: apresenta uma afirmação, desenvolve o raciocínio que a sustenta e oferece evidências como dados, referências e demonstrações, que a corroboram. É o tipo dominante nas seções de análise, discussão e conclusão.

O parágrafo de “comparação” confronta abordagens, resultados ou sistemas, evidenciando semelhanças e diferenças com critérios explícitos e simétricos. Observe que comparações assimétricas, que destacam apenas o que favorece uma das opções, enfraquecem o argumento.

O parágrafo de “síntese” reúne e integra ideias desenvolvidas ao longo de seções anteriores, preparando o leitor para uma conclusão ou para uma nova direção do argumento. Difere do parágrafo de “conclusão”, que encerra um raciocínio com uma afirmação final sustentada pelo que foi desenvolvido, não introduzindo ideias novas.

Por fim, o parágrafo de “transição” tem função estrutural: sinaliza ao leitor que o texto muda de direção, de nível de abstração ou de tema, garantindo que essa mudança seja percebida como deliberada e não como ruptura abrupta.

Reconhecer qual função cada parágrafo deve cumprir antes de escrevê-lo é uma das práticas mais eficazes para produzir textos técnicos claros, coesos e argumentativamente sólidos.

3. Clareza e precisão

Um texto técnico-científico deve ter várias propriedades. Duas muito importantes são a clareza e a precisão.

3.1. Objetividade

Cada frase/parágrafo deve comunicar exatamente uma ideia. Construções longas e sinuosas dificultam a compreensão e devem ser evitadas. Prefira frases curtas e diretas. O leitor de um texto técnico-científico busca informação, não elegância literária. A clareza nunca deve ser sacrificada em favor do estilo.

3.2. Ambiguidades e redundâncias

Ambiguidades ocorrem quando uma expressão admite mais de uma interpretação e devem ser eliminadas por meio de definições precisas e escolha cuidadosa de palavras. Redundâncias são repetições desnecessárias que não acrescentam informação. Expressões como “*resultado final*”, “*planejamento prévio*” e “*subir para cima*” são exemplos que muitas vezes falamos numa conversa informal e que devemos evitar de forma análoga em um texto técnico-científico.

3.3. Terminologia técnica

Termos técnicos devem ser usados com precisão e consistência ao longo de todo o texto. Na primeira ocorrência, devem ser definidos ou referenciados. Evite usar sinônimos para o mesmo conceito técnico, pois isso gera confusão. Se um termo estrangeiro for adotado, mantenha-o consistente e, preferencialmente, em itálico na primeira ocorrência.

4. Argumentação e lógica

4.1. Construção de argumentos

Um argumento científico é composto de premissas verificáveis que levam a uma conclusão sustentada por evidências. Afirmações devem ser acompanhadas de dados, experimentos, demonstrações ou referências. Evite afirmações vagas como “*é bem conhecido que*” ou “*claramente*” sem sustentação adequada.

O leitor deve ser convencido pela força do argumento, não pela autoridade do autor.

4.2. Coerência e coesão

Coerência diz respeito à consistência lógica das ideias ao longo do texto: o que é afirmado em uma seção não pode contradizer o que é dito em outra. Coesão diz respeito à conexão linguística entre frases e parágrafos. Conectivos como *portanto*, *no*

entanto, além disso e por outro lado guiam o leitor pelo raciocínio do autor e devem ser usados com precisão semântica.

4.3. Relação entre seções

Cada seção deve dialogar com as demais. A introdução anuncia o que será desenvolvido. O desenvolvimento cumpre o que foi anunciado. A conclusão retoma e sintetiza. Resultados devem ser discutidos à luz dos objetivos declarados na introdução. Trabalhos futuros devem emergir naturalmente das limitações identificadas.

5. Citações e referências

A premissa é: **Dê o crédito a quem o crédito é devido!**

5.1. Quando e como citar

Toda afirmação que não seja de autoria própria deve ser citada. Isso inclui dados, definições, métodos, resultados e ideias de outros autores. Citações devem ser precisas: cite o trabalho que efetivamente contém a informação, não um trabalho secundário que a menciona. Nunca cite um trabalho que não foi lido integralmente ou ao menos na parte relevante.

5.2. Normas bibliográficas

Diferentes comunidades científicas adotam diferentes normas:

- **IEEE e ACM:** predominantes em computação;
- **ABNT:** padrão no Brasil para trabalhos acadêmicos;
- **APA:** comum em ciências humanas e sociais.

Independentemente da norma adotada, o mais importante é a consistência: todas as referências do mesmo trabalho devem seguir exatamente o mesmo formato. Verifique sempre as instruções do veículo de publicação.

5.3. Plágio e integridade

Plágio é a apresentação de ideias, dados ou textos alheios como próprios, com ou sem intenção. É uma violação grave da ética científica. O autoplágio (reutilização de texto próprio publicado anteriormente sem citação) também é considerado má conduta. Parafrasear adequadamente e citar corretamente são as práticas corretas.

6. Figuras, tabelas e equações

6.1. Critérios para uso

Figuras e tabelas devem ser usadas quando comunicam informação mais eficientemente do que o texto. Toda figura e toda tabela devem ser referenciadas no texto antes de aparecerem. Nunca insira um elemento visual sem discuti-lo explicitamente no corpo do texto.

6.2. Legendas e títulos

Figuras têm legendas **abaixo**; tabelas têm títulos normalmente **acima**. Ambos devem ser autoexplicativos: o leitor deve compreender o elemento visual sem precisar ler o texto ao redor. Figuras retiradas de outros trabalhos devem ter a fonte explicitamente indicada e, quando necessário, autorização de uso.

6.3. Qualidade e legibilidade

Figuras devem ter resolução adequada para impressão e leitura em tela. Fontes nos gráficos devem ter tamanho legível após redução para o formato final do documento. Evite cores que não se distinguem em impressão em preto e branco. Idealmente, as fontes usadas em figuras e tabelas deve ser a mesma do texto do artigo.

Equações devem ser numeradas sequencialmente e editadas em editor matemático adequado, nunca inseridas como imagens de baixa qualidade.

7. Escrita impessoal e formal

7.1. Voz passiva e ativa

A escrita científica tradicional, em princípio, favorece a voz passiva (*“foi observado que”*), que enfatiza o processo em detrimento do agente. No entanto, a voz ativa (*“observamos que”*) é normalmente muito mais fácil de se usar e é fortemente recomendada por periódicos de prestígio por produzir texto mais claro e direto. A escolha deve ser consistente e adequada às normas do veículo de publicação.

7.2. Tempo verbal

O tempo verbal deve ser usado com consistência e propósito:

- **Presente:** afirmações gerais e resultados consolidados;
- **Passado:** descrição do que foi feito no trabalho;
- **Futuro:** indicação de trabalhos futuros.

Misturar tempos verbais sem critério compromete a clareza do texto.

7.3. Registro formal

Expressões coloquiais, gírias, abreviações informais e linguagem emotiva não têm lugar no texto científico. Evite superlativos sem respaldo técnico (*“excelente”*, *“revo-*

lucionário”, “*inédito*”) e julgamentos de valor sem fundamentação. Afirmações devem ser mensuráveis e verificáveis.

8. Processo de revisão

8.1. Revisão de conteúdo

A primeira revisão deve focar no conteúdo: os objetivos estão claramente declarados? Os resultados respondem às perguntas de pesquisa? As conclusões são sustentadas pelos dados? A revisão de conteúdo deve ser feita pelo próprio autor com distância temporal em relação à escrita, idealmente após alguns dias.

8.2. Revisão por pares

Antes da submissão, idealmente, o trabalho deveria ser lido por pelo menos uma pessoa com conhecimento na área. A revisão por pares interna identifica inconsistências, lacunas argumentativas e problemas de clareza que o autor, por familiaridade com o texto, não consegue mais perceber. Críticas de revisores devem ser recebidas como contribuições, não como ataques.

8.3. Ferramentas de apoio

- Corretores ortográficos e gramaticais são auxiliares úteis, mas não substituem a revisão humana;
- Ferramentas de verificação de similaridade ajudam a identificar coincidências textuais indesejadas;
- Gerenciadores de referências como Zotero, Mendeley e EndNote organizam a bibliografia e reduzem erros de formatação.

O uso de ferramentas de apoio é recomendado, mas a responsabilidade final pelo texto é sempre do autor. Artigos mal escritos e com contribuições científicas tendem a ser rejeitados prontamente.

9. Ética na escrita científica

9.1. Autoria e contribuições

Autor é quem contribuiu intelectualmente para a concepção, execução ou interpretação do trabalho. Autoria honorífica, i.e., incluir nomes por prestígio ou hierarquia sem contribuição real, é má conduta. Autoria fantasma, i.e., omitir quem contribuiu de fato, também o é. Conflitos sobre autoria devem ser resolvidos antes da submissão.

9.2. Conflito de interesses

Qualquer relação financeira, institucional ou pessoal que possa influenciar os resultados ou sua interpretação deve ser declarada. A não declaração de conflito de interesses é considerada má conduta científica. A maioria dos periódicos exige declaração explícita, mesmo que seja de ausência de conflito.

9.3. Reprodutibilidade

Um dos pilares da ciência é a reprodutibilidade: outros pesquisadores devem ser capazes de replicar os experimentos e obter resultados equivalentes. Isso exige:

1. Descrição metodológica suficientemente detalhada;
2. Disponibilização de dados e código quando possível;
3. Relato honesto de todos os resultados, incluindo os negativos.

Omitir resultados desfavoráveis é uma forma de má conduta científica.

10. Adaptação ao público e ao veículo

10.1. Periódicos, conferências e relatórios

Periódicos exigem contribuição original, revisão rigorosa e texto completo com todos os detalhes metodológicos. Conferências aceitam trabalhos em estágio mais preliminar, com foco na novidade e na discussão com a comunidade. Relatórios técnicos têm público mais restrito e podem ser mais detalhados e menos formais.

10.2. Instruções aos autores

As instruções aos autores do veículo de publicação devem ser lidas **antes** de começar a escrever, não após. Elas definem formato, extensão máxima, normas de citação, política de dados e critérios de avaliação. Trabalhos que não seguem as instruções são frequentemente rejeitados sem revisão.

10.3. Adequação ao escopo

Antes de escolher o veículo e submeter o manuscrito, verifique se:

- trabalhos similares já foram publicados no veículo;
- o fator de impacto é compatível com a contribuição do trabalho;
- o público do veículo se beneficiará da leitura.

Uma boa adequação ao escopo aumenta significativamente as chances de aceitação.

11. Uso de IA na escrita

11.1. Limites e boas práticas

Ferramentas de IA generativa podem auxiliar na organização de ideias, na revisão gramatical, na sugestão de estruturas e na identificação de inconsistências. No entanto, o conteúdo científico (hipóteses, experimentos, análises e conclusões) deve ser de autoria humana. Usar IA para gerar afirmações científicas sem verificação crítica é irresponsável e pode introduzir erros factuais graves.

11.2. Transparência e declaração de uso

A maioria dos periódicos e conferências de prestígio já exige declaração explícita sobre o uso de IA na preparação do manuscrito. A falta de transparência é considerada má conduta. Declare quais ferramentas foram utilizadas e para quais finalidades. A IA não pode ser listada como autora, pois não possui responsabilidade legal nem intelectual sobre o conteúdo.

11.3. Responsabilidade do autor

O uso de IA não transfere nem divide a responsabilidade pelo conteúdo do trabalho. Erros factuais, imprecisões, citações inexistentes e argumentos falaciosos gerados por IA são de responsabilidade do autor que os publicou. A revisão crítica de todo conteúdo gerado ou assistido por IA é obrigação do autor, não uma opção.

Princípio fundamental: a IA é uma ferramenta de apoio à escrita, não uma substituta do pensamento científico. A responsabilidade intelectual e ética pelo trabalho é, integralmente, do autor humano.